STRIKE KIDS · LIGAÇÃO DO ARDUINO

Arduino Nano visto de cima (no Uno e no Mega os pinos têm os mesmos nomes; no Mega o servo vai no D11) · firmware arduino/strike_kids

OS 5 SENSORES DA PISTA — da ESQUERDA para a DIREITA, olhando da criança para a tela

S1 · ESQUERDA — sinal → D2 — (+) sinal (−) — +5/12V — GND

S2 · MEIO-ESQ. — sinal → D3 — (+) sinal (−) — +5/12V — GND

S3 · CENTRO — sinal → D4 — (+) sinal (−) — +5/12V — GND

S4 · MEIO-DIR. — sinal → D5 — (+) sinal (−) — +5/12V — GND

S5 · DIREITA — sinal → D7 — (+) sinal (−) — +5/12V — GND

FITA DE LED WS2812 (opcional) — DIN no D6 (resistor de 330 Ω no caminho)

DIN

+5V e GND da fita: FONTE 5 V própria (60 LEDs ≈ 3,6 A) + capacitor 1000 µF

TRAVA DA PORTA DAS BOLAS: use o SERVO (D9) ou o RELÉ (D8)

RELÉ · D8 (relé: NO, COM, NC; IN, VCC, GND)

- NO → **TRAVA** solenoide/motor (diodo 1N4007 na trava)
- COM → **FONTE 12 V** (+ / −)
- NC
- IN → D8
- VCC → 5V
- GND → GND

SERVO · D9

- 0° = fechada
- 90° = aberta
- fio laranja/amarelo do servo → D9
- **FONTE 5-6 V** do servo (+ / −)

o − dessa fonte também no GND do Arduino

ATmega328P ARDUINO NANO

TX1 RX0 RST GND **D2** **D3** **D4** **D5** **D6** **D7** **D8** **D9** D10 D11 D12

VIN **GND** RST **5V** A7 A6 A5 A4 A3 **A2** **A1** **A0** AREF 3V3 D13

pisca — L = D13

cabo USB

1ª vez: marque **“Usar por padrão”**

TV BOX (Android)
o jogo Strike Kids
USB: dados + alimenta o Arduino

GND COMUM — o − de tudo aqui

5V

- **MOEDEIRO / FICHA** — A2 e GND · opcional
- **BOTÃO START** — A1 e GND · começa a partida
- **BOTÃO CONFIGURAÇÃO** — A0 e GND · entra e sai do menu

(o START da Zero Delay também vale)

SE FOR ARDUINO UNO: os mesmos nomes, nos conectores da placa

ARDUINO UNO (USB para a TV Box)

DIGITAL: SCL SDA AREF GND 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

SERVO · RELÉ · LED · S3 · S1 · S5 · S4 · S2

POWER: IOREF RST 3V3 5V GND GND VIN

ANALOG IN: A0 A1 A2 A3 A4 A5

GND · 5V · CFG · FICHA · START

COMO DAR START

1. Ligue o botão START entre o A1 e o GND
(ou use o START da placa Zero Delay).
2. Na tela de espera aperte START:
a PORTA DAS BOLAS ABRE (servo vai a 90°
ou o relé liga) e aparece “QUANTOS VÃO JOGAR?”.
START de novo em 4 s = 2 jogadores.
3. Escolha o amigo rolando a bola:
esquerda = Bob, direita = Mia, meio = confirma.
4. Jogue: a bola que passa num sensor vira a jogada.
5. Fim da partida: a porta FECHA sozinha.
Modo fichas: precisa de ficha (A2) antes do START.

PRIMEIRA VEZ (passo a passo)

1. Grave o strike_kids.ino pela IDE do Arduino
(Nano clone: Processador “ATmega328P (Old Bootloader)”).
2. Monitor Serial a 9600: aparece OLA:STRIKE_KIDS:1.
Passe a mão nos sensores: S:1 ... S:5.
Botões: CFG, START, FICHA.
3. Ligue o USB do Arduino na TV Box e abra o jogo:
na janela do USB marque “Usar por padrão” e OK.
4. Botão CONFIGURAÇÃO → menu do operador:
TESTE DOS SENSORES (ao vivo) → CALIBRAR SENSORES
(pista vazia) → TESTE DA PORTA → TESTE DA CÂMERA.
5. CONFIGURAÇÃO de novo → volta ao jogo. Pronto!

CUIDADOS

Todos os GND juntos no GND do Arduino
(sensores, botões, relé e o − de todas as fontes).
Sensor com saída NPN — nunca PNP:
o PNP manda 12 V no pino e queima o Arduino.
Fios comuns: marrom +, azul −, preto = sinal.
Antes de ligar, meça o preto: nunca pode dar 12 V.
Servo e fita de LED com fonte própria: o 5V do
Arduino é só para o relé e sensores de 5 V.
Trava solenoide comum esquenta: no .ino use
RELE_TEMPO_MAX_S = 5 (liga 5 s e solta).
Porta ao contrário? Menu: “Porta invertida”.
Esquerda e direita trocadas? “Sensores invertidos”.
Sem fita de LED: no .ino USAR_LEDS = 0.
Sensor de 2 fios (chave): um no pino, outro no GND.